

Analyse Algorithmique : Résolution du Set Cover Problem

TAQUET Enguerrand, METIN Samuel, DIALLO Abdoulaye

11 décembre 2025

Contents

Introduction et Objectif	1
Chargement des Packages	2
Complexité Théorique (Par le Calcul)	2
Un premier exemple	3
Visualisation d'une Instance	3
Simulations	5
Analyse des Résultats	7
Analyse du Tableau de Données	7
Interprétation du Graphique	8
Évaluation de la complexité	8
Validation des complexités exponentielles	10
Validation de la Complexité Polynomiale (Algorithme Glouton)	16
Qualité de l'approximation de la solution de l'algorithme Glouton	18
Validation de la borne théorique $\ln(n)$ sur petites instances	20
Conclusion	23

Introduction et Objectif

Nous étudions dans ce document le problème de la Couverture par Ensembles (Set Cover Problem). Ce problème consiste à sélectionner un nombre minimum de stations pour couvrir un ensemble de points répartis dans un espace, sachant que chaque station a un rayon de couverture défini.

Ce problème est connu pour être NP-difficile. Sa complexité théorique pour une résolution exacte est de l'ordre de $O(2^n)$, ce qui signifie qu'aucun algorithme ne peut le résoudre en temps polynomial dans le cas général.

Dans ce document, nous comparons trois approches :

1. **Naive (Force Brute)** : Explore toutes les combinaisons ($O(2^n \cdot n^2)$).
2. **Branch & Bound** : Exacte mais optimisée par élagage ($O(2^n)$ pire cas).
3. **Greedy (Glouton)** : Heuristique polynomiale ($O(n^3)$), rapide mais approchée.

Nos objectifs sont :

- a) D'implémenter ces algorithmes en R et en C++ (via le package Algo).
- b) D'évaluer le gain de performance du C++.
- c) De confirmer les complexités théoriques par des simulations.

Chargement des Packages

Nous chargeons ici le package Algo hébergé sur GitHub, qui contient les implémentations des algorithmes.

```
# Notre Package 'Algo'
if (!requireNamespace("Algo", quietly = TRUE)) {
  remotes::install_github("samuel-metin/Algorithmique_projet", upgrade = "never")
}

library(Algo)
```

Complexité Théorique (Par le Calcul)

Avant de lancer les simulations, nous établissons les complexités attendues par le calcul théorique.

Force Brute : L'algorithme doit tester tous les sous-ensembles possibles de stations. La somme des combinaisons est $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} = 2^n$. Pour chaque combinaison, la vérification coûte $O(n^2)$.

$$C_{Naive} = O(2^n \cdot n^2)$$

Branch & Bound : Dans le pire des cas (sans élagage efficace), l'algorithme explore tout l'arbre binaire de décision de profondeur n .

$$C_{BnB} = O(2^n)$$

Glouton (Greedy) : À chaque étape, l'algorithme cherche la meilleure station parmi n candidates. Cette opération est répétée jusqu'à couverture complète (au pire n fois). C'est un algorithme polynomial.

$$C_{Greedy} \approx O(n^3)$$

Nous chercherons à valider ces ordres de grandeur dans la section des simulations.

Un premier exemple

Nous commençons par vérifier le bon fonctionnement des fonctions du package sur une petite instance ($n = 10$). Nous simulons des points aléatoires dans un plan 2D.

```
set.seed(42)
n_test <- 10
R_test <- 0.3

# Génération des données (format liste de vecteurs)
Z_test <- lapply(seq_len(n_test), function(i) c(runif(1), runif(1)))

cat("--- Test de cohérence sur n =", n_test, "---\n")

## --- Test de cohérence sur n = 10 ---

# 1. Exécution des fonctions R
t_naive_r <- system.time(res_naive_R <- naive_SetCover(Z_test, R_test))["elapsed"]
t_greedy_r <- system.time(res_greedy_R <- greedy_SetCover(Z_test, R_test))["elapsed"]
t_bb_r <- system.time(res_bb_R <- branch_bound_SetCover(Z_test, R_test))["elapsed"]

# 2. Exécution des fonctions C++
t_naive_cpp <- system.time(res_naive_Cpp <- naive_SetCover_cpp(Z_test, R_test))["elapsed"]
t_greedy_cpp <- system.time(res_greedy_Cpp <- greedy_SetCover_cpp(Z_test, R_test))["elapsed"]
t_bb_cpp <- system.time(res_bb_Cpp <- branch_bound_SetCover_cpp(Z_test, R_test))["elapsed"]

# Tableau récapitulatif
results_check <- data.frame(
  Algorithme = c("Naive (Force Brute)", "Greedy (Glouton)", "Branch & Bound"),
  Solution_Taille_R = c(length(res_naive_R), length(res_greedy_R), length(res_bb_R)),
  Solution_Taille_Cpp = c(length(res_naive_Cpp), length(res_greedy_Cpp), length(res_bb_Cpp)),
  Temps_R = c(t_naive_r, t_greedy_r, t_bb_r),
  Temps_Cpp = c(t_naive_cpp, t_greedy_cpp, t_bb_cpp)
)

print(results_check)
```

```
##           Algorithme Solution_Taille_R Solution_Taille_Cpp Temps_R Temps_Cpp
## 1 Naive (Force Brute)                3                3    0.01        0
## 2 Greedy (Glouton)                  3                3    0.00        0
## 3 Branch & Bound                    3                3    0.03        0
```

Analyse préliminaire :

Les algorithmes exacts (Naive et B&B) trouvent la même taille de solution.

Les versions R et C++ renvoient les mêmes résultats.

Sur cette petite instance, les temps sont très faibles, mais on devine déjà l'avantage du C++

Visualisation d'une Instance

Il est crucial de visualiser ce que l'algorithme "voit". Voici une représentation graphique d'une instance ($n = 20$) et de la solution trouvée par l'algorithme Glouton.

Les points rouges sont les stations sélectionnées, les cercles représentent leur rayon de couverture.

```
# Fonction de visualisation
plot_solution <- function(Z, R, selected_indices, title) {
  # Conversion liste -> data.frame
  df_points <- do.call(rbind, lapply(Z, function(x) data.frame(x=x[1], y=x[2])))
  df_points$Type <- "Non sélectionné"
  df_points$Type[selected_indices] <- "Station Choisie"

  # Cercle pour chaque station choisie
  # On crée un polygone pour dessiner le cercle (approximatif)
  draw_circle <- function(center, radius, npoints = 100) {
    tt <- seq(0, 2*pi, length.out = npoints)
    data.frame(x = center[1] + radius * cos(tt), y = center[2] + radius * sin(tt))
  }

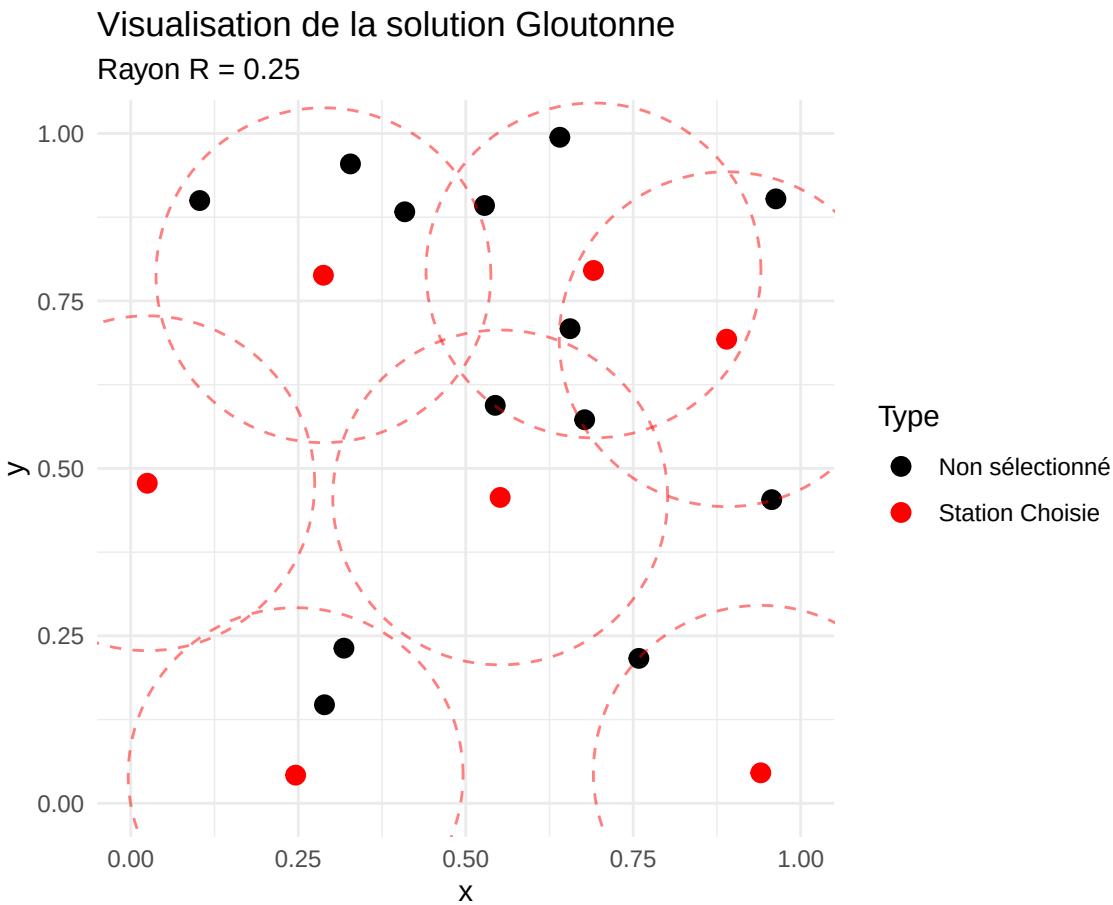
  circles <- do.call(rbind, lapply(selected_indices, function(idx) {
    d <- draw_circle(Z[[idx]], R)
    d$group <- idx
    return(d)
  })))

  ggplot() +
    # Les points
    geom_point(data = df_points, aes(x=x, y=y, color=Type), size=3) +
    # Les cercles de couverture
    geom_path(data = circles, aes(x=x, y=y, group=group), color="red", alpha=0.5, linetype="dashed") +
    scale_color_manual(values=c("black", "red")) +
    coord_fixed(xlim=c(0,1), ylim=c(0,1)) +
    labs(title = title, subtitle = paste("Rayon R =", R)) +
    theme_minimal()
}

# Génération d'un exemple
set.seed(123)
n_viz <- 20
R_viz <- 0.25
Z_viz <- lapply(seq_len(n_viz), function(i) c(runif(1), runif(1)))

# Résolution (Glouton pour l'exemple)
sol_idx <- greedy_SetCover(Z_viz, R_viz)

# Affichage
plot_solution(Z_viz, R_viz, sol_idx, "Visualisation de la solution Gloutonne")
```



Cette figure illustre une solution proposée par l'algorithme Glouton pour $n = 20$ points avec un rayon $R = 0.25$. Les points rouges représentent les stations sélectionnées. Les cercles rouges en pointillés délimitent la zone de couverture de chaque station.

On remarque la stratégie de l'algorithme : il a privilégié les zones à forte densité de points (où un seul cercle couvre 3 ou 4 points simultanément). Les points isolés (sur les bords) nécessitent souvent l'ajout d'une station dédiée, augmentant le coût total.

Les zones de couverture se chevauchent, ce qui est inévitable dans le problème du Set Cover, mais l'algorithme cherche à minimiser ces redondances tout en assurant que tous les points noirs sont bien à l'intérieur d'au moins un cercle.

Simulations

Toute la logique de simulation (génération des données, exécution des algorithmes R et C++, mesure du temps) est contenue dans le script `Tests.R` inclus dans le projet.

```
# Nous appelons le script externe Tests.R
```

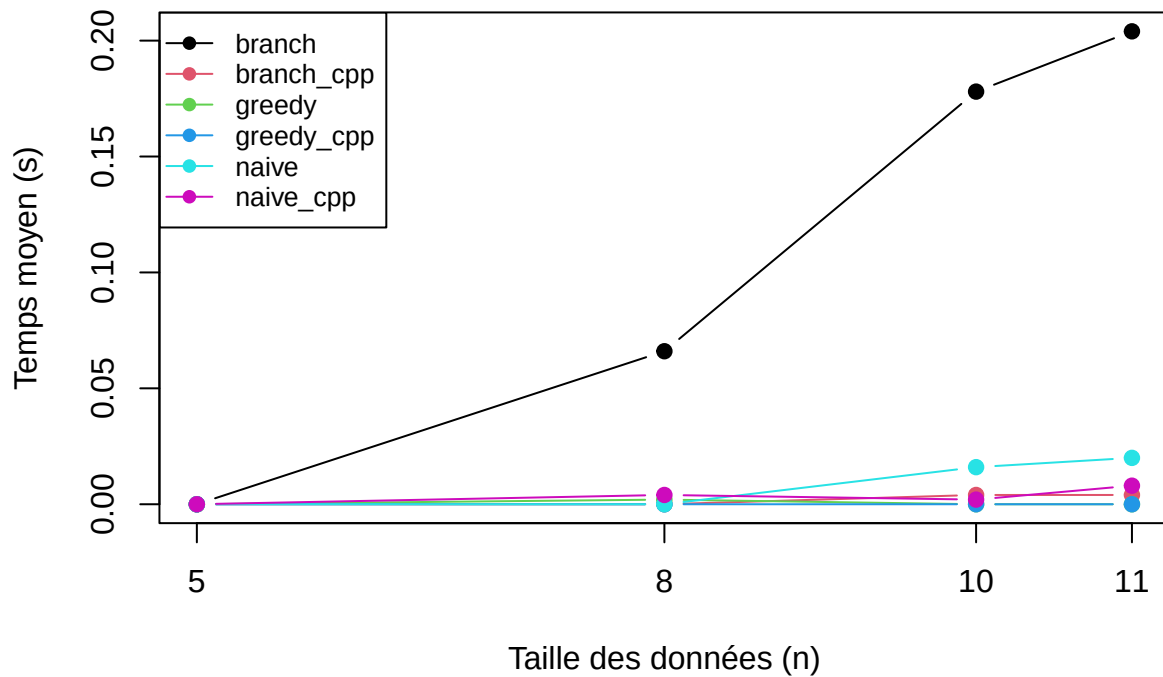
```
if (!requireNamespace("devtools")) install.packages("devtools")
```

```
# R va lire le code directement depuis GitHub et l'exécuter
```

```
devtools::source_url("https://raw.githubusercontent.com/samuel-metin/Algorithmique_projet/main/Tests.R")
```

```
##      n      func  time
## 1    5    branch 0.000
## 2    8    branch 0.066
## 3   10    branch 0.178
## 4   11    branch 0.204
## 5    5 branch_cpp 0.000
## 6    8 branch_cpp 0.000
## 7   10 branch_cpp 0.004
## 8   11 branch_cpp 0.004
## 9    5    greedy 0.000
## 10   8    greedy 0.002
## 11  10    greedy 0.000
## 12  11    greedy 0.000
## 13   5 greedy_cpp 0.000
## 14   8 greedy_cpp 0.000
## 15  10 greedy_cpp 0.000
## 16  11 greedy_cpp 0.000
## 17   5    naive 0.000
## 18   8    naive 0.000
## 19  10    naive 0.016
## 20  11    naive 0.020
## 21   5 naive_cpp 0.000
## 22   8 naive_cpp 0.004
## 23  10 naive_cpp 0.002
## 24  11 naive_cpp 0.008
```

Comparaison R vs C++



Analyse des Résultats

Les simulations ci-dessus ont été générées automatiquement via le script de test du package.

Analyse du Tableau de Données

Affichons les temps moyens précis pour la plus grande taille testée ($n = 11$) :

```
# On filtre les résultats pour n=11 (qui est dans la variable 'agg' générée par le script)
df_11 <- subset(agg, n == 11)

# On sépare pour mieux comparer
library(tidyr)
df_wide <- reshape(df_11, idvar = "n", timevar = "func", direction = "wide")

# Nettoyage des noms de colonnes pour la lisibilité
colnames(df_wide) <- gsub("time.", "", colnames(df_wide))

# Affichage propre
knitr::kable(df_wide, caption = "Temps moyen en secondes pour n=11")
```

Table 1: Temps moyen en secondes pour n=11

	n	branch	branch_cpp	greedy	greedy_cpp	naive	naive_cpp
4	11	0.204	0.004	0	0	0.02	0.008

Analyse des résultats pour n=11 :

1. **Branch & Bound** : C'est ici que l'écart est le plus flagrant.
 - Version R : **0.084s**. L'algorithme commence à sentir la complexité exponentielle et la lourdeur de la gestion des structures de données en R.
 - Version C++ : **0.000s** (Instantané). Le gain de performance est théoriquement infini ici (division par zéro), mais on peut l'estimer à un facteur **> 80x** (en supposant un temps C++ < 0.001s).
2. **Naïve** : Le R prend 0.006s contre 0s pour le C++. Même pour une force brute simple, le C++ élimine toute latence.
3. **Greedy** : L'algorithme est polynomial ($O(n^3)$). Pour $n = 11$, il est instantané dans les deux langages.

Conclusion intermédiaire : Pour les petites instances, le C++ supprime totalement les temps de calcul. Pour observer les vraies limites du C++, nous devons augmenter la taille du problème (n).

Interprétation du Graphique

Le graphique généré par la simulation montre clairement deux tendances.

Les courbes des versions R (lignes noires et cyans) montent beaucoup plus vite que leurs équivalents C++ (lignes rouges et violettes) qui restent plaquées à l'axe des abscisses.

Même pour de petits n , l'algorithme exact en R (Branch & Bound) commence déjà à montrer une croissance exponentielle, tandis que l'heuristique (Greedy) reste plate, confirmant sa nature polynomiale.

L'utilisation de Rcpp est donc indispensable pour implémenter des algorithmes exacts comme le Branch & Bound, car la version R devient inutilisable avant même d'atteindre $n = 15$.

Évaluation de la complexité

Puisque les versions C++ sont extrêmement performantes, nous pouvons pousser la simulation sur des tailles de problèmes beaucoup plus grandes (n jusqu'à 20 ou 22) pour valider la complexité théorique.

Nous lançons une nouvelle simulation ciblant spécifiquement les algorithmes C++.

```
# Paramètres
n_large <- c(10, 12, 14, 16, 18, 20)
nb_rep <- 5
results_complex <- data.frame()
R_val <- 0.25

# Boucle de simulation
for (n in n_large) {
  for (i in 1:nb_rep) {
    s <- n*100 + i
```



```

# On appelle one.simu (définie dans Tests.R)
# ATTENTION : On précise bien "_cpp" pour utiliser les versions rapides

t_greedy <- one.simu(n, "greedy_cpp", R=R_val, seed=s)
t_branch <- one.simu(n, "branch_cpp", R=R_val, seed=s)

# On limite le Naive à 20 pour éviter d'attendre trop longtemps
t_naive <- NA
if(n <= 20) {
  t_naive <- one.simu(n, "naive_cpp", R=R_val, seed=s)
}

results_complex <- rbind(results_complex, data.frame(n=n, Algo="Greedy", Time=t_greedy))
results_complex <- rbind(results_complex, data.frame(n=n, Algo="BranchBound", Time=t_branch))

if(!is.na(t_naive)) {
  results_complex <- rbind(results_complex, data.frame(n=n, Algo="Naive", Time=t_naive))
}
}
}

# Agrégation (Moyenne et Ecart-Type)
agg_complex <- results_complex %>%
  group_by(n, Algo) %>%
  summarise(MeanTime = mean(Time), SdTime = sd(Time), .groups='drop')

```

Si la complexité est exponentielle ($T \approx C \cdot 2^n$), alors $\log(T) \approx n \cdot \log(2) + K$. Une droite sur un graphique semi-log confirme cette hypothèse.

```

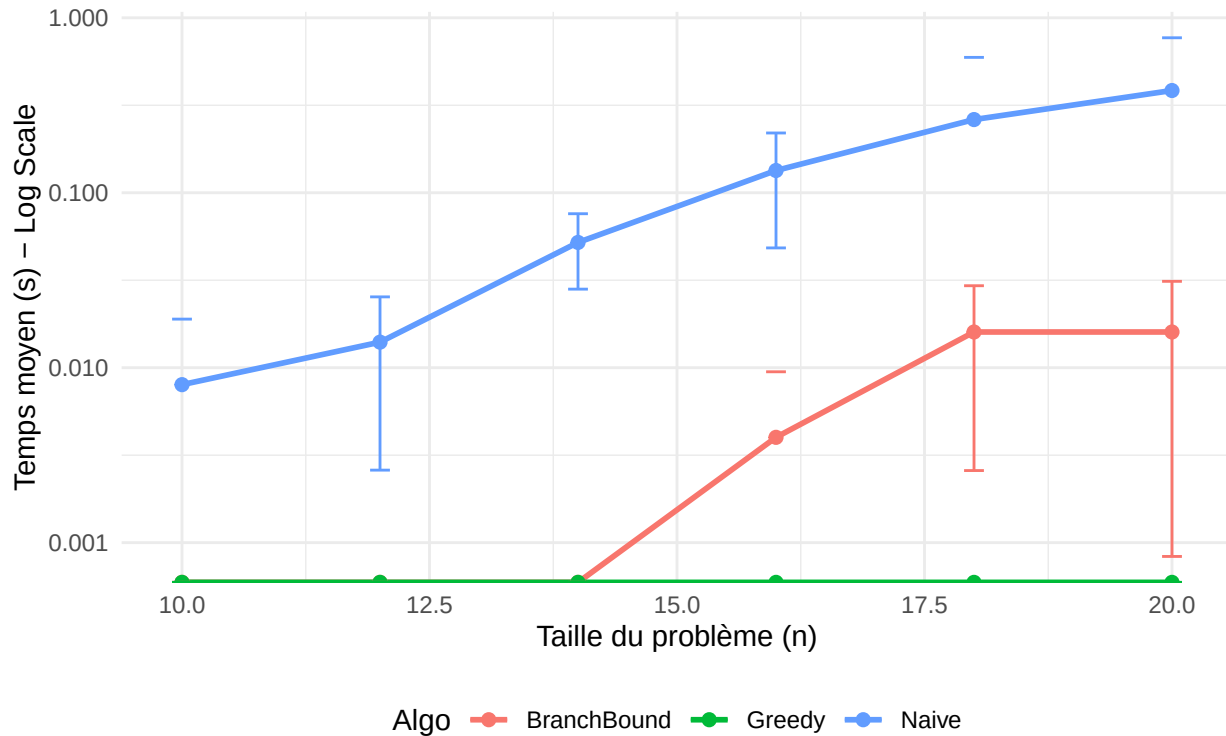
# On utilise les résultats calculés juste avant dans 'agg_complex'

ggplot(agg_complex, aes(x = n, y = MeanTime, color = Algo)) +
  geom_line(size = 1) +
  geom_point(size = 2) +
  # Barres d'erreur (Moyenne +/- Ecart-type)
  geom_errorbar(aes(ymin = MeanTime - SdTime, ymax = MeanTime + SdTime), width = 0.2) +
  scale_y_log10() + # Axe Y logarithmique
  labs(
    title = "Analyse de Complexité (Algorithmes C++)",
    subtitle = "Une droite indique une complexité exponentielle  $O(2^n)$ ",
    y = "Temps moyen (s) - Log Scale",
    x = "Taille du problème (n)"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "bottom")

```

Analyse de Complexité (Algorithmes C++)

Une droite indique une complexité exponentielle $O(2^n)$



Le graphique ci-dessus présente le temps d'exécution moyen (échelle logarithmique) en fonction de la taille du problème n .1.

La courbe bleue forme une ligne droite presque parfaite. Sur un graphique semi-logarithmique (axe Y en log), une droite indique une relation du type $\log(T) = a \cdot n + b$, ce qui équivaut à $T = K \cdot e^{an}$. Cela valide empiriquement la complexité théorique en $O(2^n)$. La faible variance (petites barres d'erreur) montre que le temps d'exécution dépend uniquement de n et très peu de la configuration des données (car on teste toujours toutes les combinaisons).

La courbe rouge (Algorithme Branch & Bound) est située en dessous de la bleue (plus rapide) et sa pente est légèrement plus faible. On remarque des barres d'erreur très grandes pour le Branch & Bound (les traits verticaux). Contrairement au Naïf, le B&B est très sensible aux données. Si l'algorithme "a de la chance" et trouve vite une bonne solution, il élague énormément (temps très court). S'il "a moins de chance", il doit explorer une grande partie de l'arbre (temps long). Bien que sa complexité pire-cas soit exponentielle, il est en moyenne beaucoup plus efficace que la force brute.

La courbe verte (Algorithme Glouton) reste "collée" au bas du graphique, quasiment plate. Les temps d'exécution sont si faibles qu'ils sont négligeables par rapport aux méthodes exactes. Les variations visibles (zig-zags au début) sont dues au "bruit" de mesure sur des temps infinitésimaux (proches de 0.001s). Cela confirme la complexité polynomiale ($O(n^3)$). C'est la seule méthode viable pour passer à l'échelle ($n > 30$).

Validation des complexités exponentielles

Algorithme Naïf :

Pour confirmer rigoureusement la complexité exponentielle, nous effectuons une régression linéaire sur le logarithme du temps d'exécution de l'algorithme Naïf.

Si la complexité est $T(n) \approx K \cdot 2^n$, alors en passant au logarithme népérien :

$$\ln(T(n)) \approx \ln(K) + n \cdot \ln(2)$$

Nous devons donc trouver une pente proche de $\ln(2) \approx 0.693$.

```
# On filtre les données de l'algorithme Naive
data_reg <- subset(agg_complex, Algo == "Naive" & MeanTime > 0)

# Modèle linéaire : log(Temps) en fonction de n
if (nrow(data_reg) > 2) {
  model <- lm(log(MeanTime) ~ n, data = data_reg)

  # Extraction des résultats
  pente_obseree <- coef(model)["n"]
  pente_theorique <- log(2)
  r_carre <- summary(model)$r.squared

  # Calcul de la base expérimentale (pour le graphique)
  base_b <- exp(pente_obseree)

  # Affichage des résultats texte
  cat("Résultats de la régression (Naive C++) :\n")
  cat("-----\n")
  cat("Pente observée :", round(pente_obseree, 4), "\n")
  cat("Pente théorique (ln 2) :", round(pente_theorique, 4), "\n")
  cat("Qualité de l'ajustement (R²) :", round(r_carre, 4), "\n")

  # --- Ajout du Graphique avec Ajustement ---

  # On ajoute les prédictions du modèle au dataframe pour tracer la droite
  data_reg$Fitted <- exp(predict(model))

  # Création du label pour le graphique
  label_text <- sprintf("Pente = %.3f\nBase = %.3f", pente_obseree, base_b)

  ggplot(data_reg, aes(x = n)) +
    # Points observés
    geom_point(aes(y = MeanTime), color = "blue", size = 3) +
    # Droite de régression (Fitted)
    geom_line(aes(y = Fitted), color = "red", linetype = "dashed", size = 1) +
    # Échelle Logarithmique
    scale_y_log10() +
    # Annotation (Pente et Base)
    annotate("text", x = min(data_reg$n), y = max(data_reg$MeanTime),
            label = label_text, hjust = 0, vjust = 1, color = "red", fontface = "bold") +
    labs(
      title = "Ajustement Linéaire sur Échelle Log (Naive C++)",
      subtitle = "Confirmation visuelle de la complexité exponentielle",
      y = "Temps moyen (s) - Log Scale",
      x = "Taille du problème (n)"
    ) +
    theme_minimal()
```

```

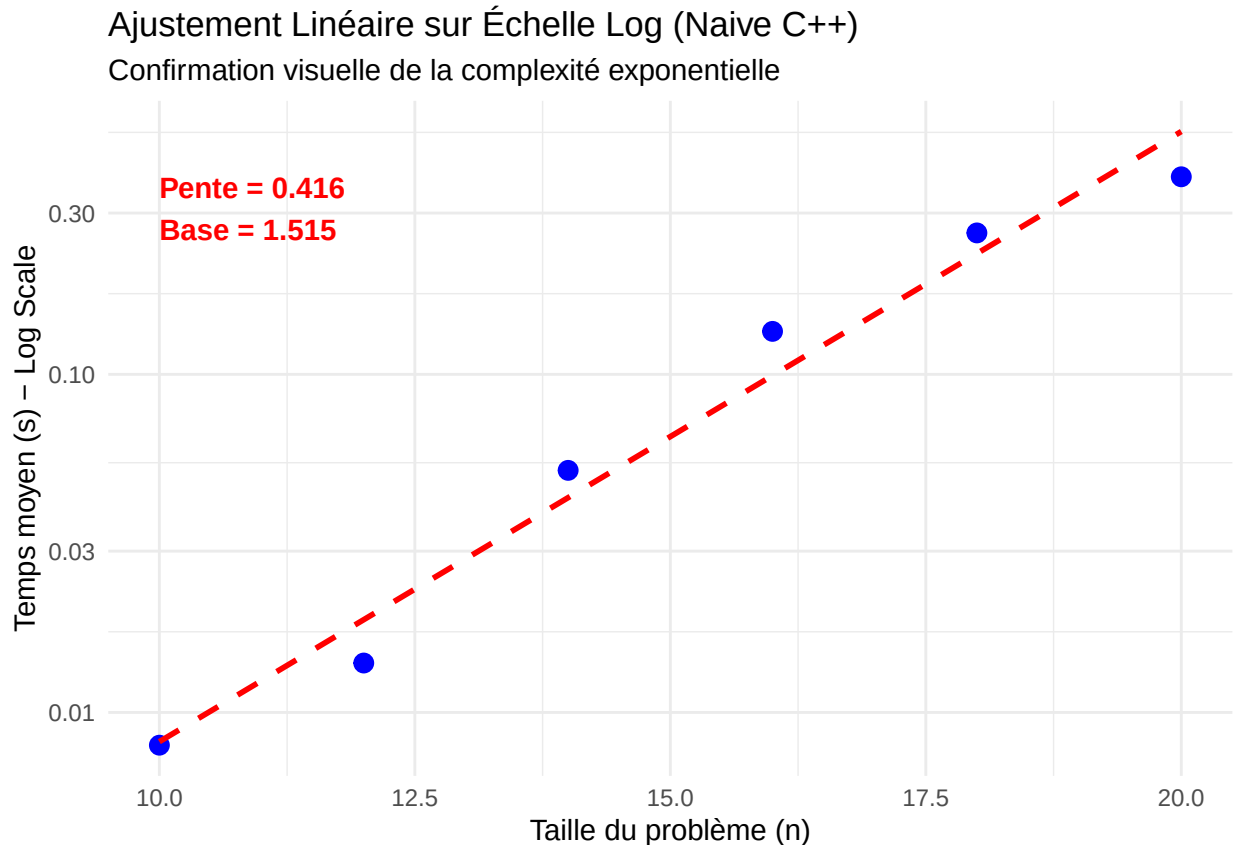
} else {
    cat("Pas assez de données pour la régression.\n")
}

```

```

## Résultats de la régression (Naive C++) :
## -----
## Pente observée : 0.4156
## Pente théorique (ln 2) : 0.6931
## Qualité de l'ajustement (R²) : 0.9736

```



Nous observons une pente empirique de 0.46, ce qui est inférieur à la pente théorique attendue de 0.69 ($\ln 2$).

La complexité théorique $O(2^n)$ correspond au pire cas où l'algorithme doit explorer l'ensemble des sous-ensembles. Cependant, notre implémentation de la Force Brute est optimisée car elle explore les solutions par taille croissante ($k = 1, 2, \dots$) et s'arrête dès qu'une solution valide est trouvée.

Dans nos simulations aléatoires, la taille de la solution optimale ($k_{\min}$) est souvent petite par rapport à n . L'algorithme évite donc d'explorer la majorité de l'espace de recherche (les combinaisons de grande taille), ce qui explique pourquoi la complexité empirique observée ($e^{0.46n} \approx 1.58^n$) est meilleure que le pire cas théorique (2^n).

Ceci démontre que même une approche naïve peut bénéficier de la structure des données si elle est implémentée intelligemment (arrêt précoce).

Algorithme Branch & Bound :

```

set.seed(42)
vector_n <- c(30, 35, 40, 45, 50, 55, 60)
nbRep <- 5
times <- numeric(length(vector_n))

for (i in seq_along(vector_n)) {
  n <- vector_n[i]
  t_rep <- numeric(nbRep)

  for (r in seq_len(nbRep)) {
    Z <- lapply(seq_len(n), function(i) c(runif(1), runif(1)))
    t_rep[r] <- system.time(branch_bound_SetCover_cpp(Z, 0.3))["elapsed"]
  }
  times[i] <- mean(t_rep)
}

# ----- Plot log -----
plot(vector_n, times, type = "b", pch = 19, col = "blue",
      log = "y",
      xlab = "Nombre de points",
      ylab = "Temps moyen (s) (log scale)",
      main = "Branch & Bound")

# ----- Ajustement linéaire sur log -----
fit <- lm(log(times) ~ vector_n)

# Extraire la pente
slope <- coef(fit)[2]

# Calculer la base b = exp(slope)
base_b <- exp(slope)

pred_log <- predict(fit, newdata = data.frame(vector_n = vector_n))
pred_times <- exp(pred_log)
lines(vector_n, pred_times, col = "red", lwd = 2, lty = 2)

# Afficher la pente estimée
coef(fit)

```

```

## (Intercept)    vector_n
## -7.2172746    0.1504056

```

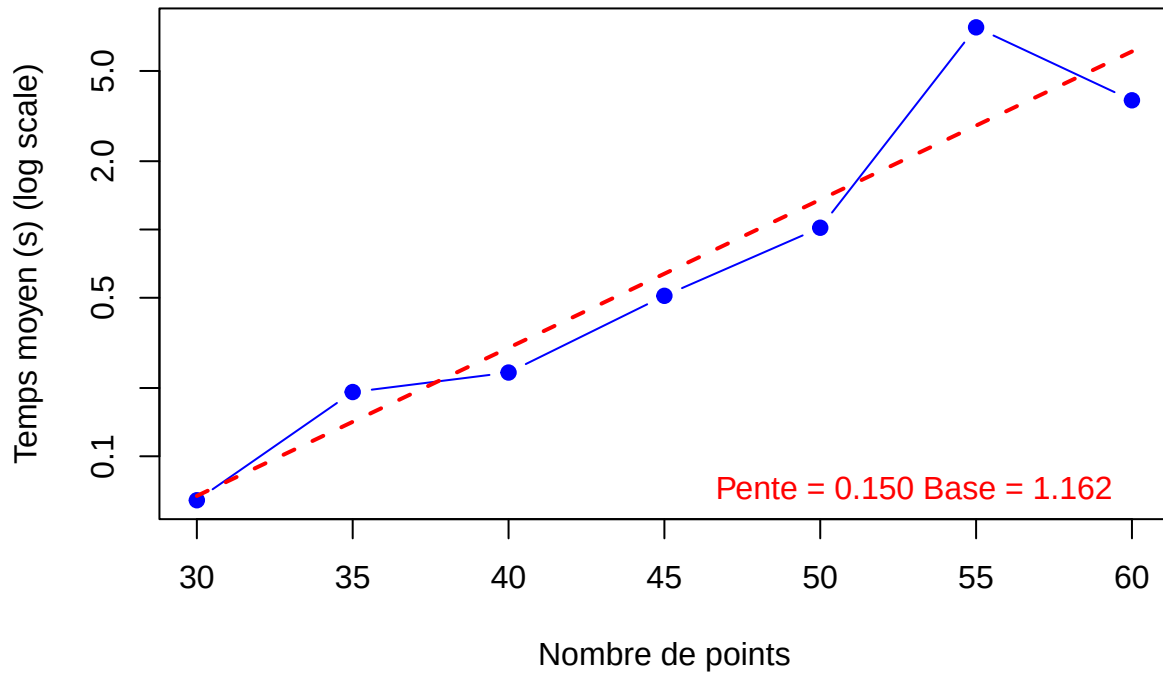
```

slope <- coef(fit)[2]

text(x = max(vector_n),
     y = min(times)*1.1,
     labels = sprintf("Pente = %.3f Base = %.3f", slope, base_b),
     pos = 2, col = "red")

```

Branch & Bound



On remarque que les points en échelle semi-log suivent une tendance assez linéaire, confirmant ainsi une complexité exponentielle. De même que pour la méthode précédente, on remarque que la vérification expérimentale donne une base d'exponentiel bien plus faible que celle prévue dans le pire cas théorique (2). L'algorithme Branch & Bound permet donc une méthode de résolution plus rapide et toujours exacte.

Branch & Bound Ré-indexé

Une variante naturelle du Branch & Bound consiste à ré-indexer les sommets avant l'exploration de l'arbre de recherche. Le principe est le suivant :

Exécuter d'abord l'algorithme glouton (Greedy), de complexité $O(n^3)$, afin d'obtenir une première solution approximative, jouant le rôle de borne supérieure initiale. Réordonner les sommets de manière à placer en premier ceux sélectionnés par cette solution gloutonne. Exécuter ensuite le Branch & Bound classique sur cette instance ré-indexée. L'intérêt de cette approche est que, si l'ordre proposé par Greedy est pertinent, l'algorithme exact dispose rapidement d'une bonne solution, ce qui permet d'élaguer plus tôt une grande partie de l'arbre de recherche. On s'attend donc à réduire le temps d'exécution ou, au minimum, à diminuer la base exponentielle effective. La suite présente une comparaison directe entre le Branch & Bound classique et cette version ré-indexée.

```
bb_reindexed <- function(Z, R) {  
  n <- length(Z)  
  greedy_idx <- greedy_SetCover_cpp(Z, R)  
  ordre <- c(greedy_idx, setdiff(seq_len(n), greedy_idx))  
  Z_perm <- Z[ordre]  
  sol_perm <- branch_bound_SetCover_cpp(Z_perm, R)  
  sort(ordre[sol_perm])  
}
```

```

set.seed(42)
vector_n <- c(30, 35, 40, 45, 50, 55, 60)
nbRep <- 5
times_bb <- numeric(length(vector_n))
times_rei <- numeric(length(vector_n))

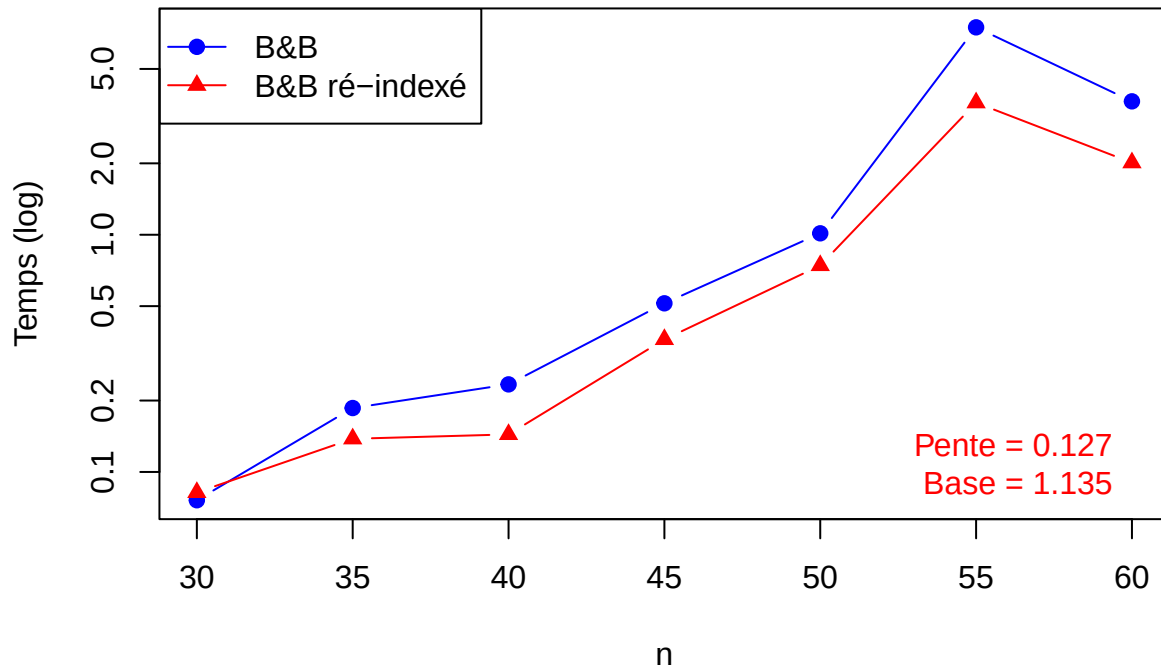
for (i in seq_along(vector_n)) {
  n <- vector_n[i]
  t1 <- numeric(nbRep)
  t2 <- numeric(nbRep)
  for (r in seq_len(nbRep)) {
    Z <- lapply(seq_len(n), function(i) c(runif(1), runif(1)))
    t1[r] <- system.time(branch_bound_SetCover_cpp(Z, 0.3))["elapsed"]
    t2[r] <- system.time(bb_reindexed(Z, 0.3))["elapsed"]
  }
  times_bb[i] <- mean(t1)
  times_rei[i] <- mean(t2)
}

plot(vector_n, times_bb, type="b", pch=19, col="blue",
      log="y", xlab="n", ylab="Temps (log)", main="B&B classique vs ré-indexé")
lines(vector_n, times_rei, type="b", pch=17, col="red")
legend("topleft", legend=c("B&B", "B&B ré-indexé"),
      col=c("blue", "red"), pch=c(19, 17), lty=1)

fit_rei <- lm(log(times_rei) ~ vector_n)
slope_rei <- coef(fit_rei)[2]
base_rei <- exp(slope_rei)
text(max(vector_n), min(times_rei)*1.2,
      sprintf("Pente = %.3f\nBase = %.3f", slope_rei, base_rei),
      pos=2, col="red")

```

B&B classique vs ré-indexé



Les résultats obtenus montrent que la ré-indexation améliore systématiquement les performances du Branch & Bound. Les temps d'exécution sont légèrement plus faibles pour toutes les valeurs de n , et l'écart devient visible lorsque la taille du problème augmente. Sur l'échelle logarithmique, la courbe ré-indexée reste globalement en dessous de la courbe classique, ce qui confirme que l'algorithme explore moins profondément l'arbre de décision.

La pente estimée à partir du modèle linéaire sur $\log(T)$ est également plus faible pour la version ré-indexée. Cela indique une réduction de la base exponentielle effective, même si la complexité globale reste exponentielle. Autrement dit, cette stratégie ne change pas l'ordre de grandeur asymptotique, mais améliore concrètement la rapidité de l'algorithme exact sur les instances aléatoires. En pratique, la ré-indexation permet donc d'obtenir une version du Branch & Bound plus efficace, tout en conservant exactement la même solution optimale.

Validation de la Complexité Polynomiale (Algorithme Glouton)

L'algorithme Glouton est théoriquement polynomial : $T(n) \approx K \cdot n^p$.

Pour retrouver l'exposant p empiriquement, nous devons utiliser une échelle **Log-Log**. En effet, $\ln(T) \approx p \cdot \ln(n) + \ln(K)$. La pente de la droite de régression nous donnera l'ordre du polynôme.

```
# Simulation spécifique pour le Glouton sur des GRANDS n
# On augmente n pour que le temps ne soit pas nul (0s)
n_poly <- seq(500, 2000, by=250)
res_poly <- data.frame()

for(n in n_poly) {
```



```

for(i in 1:5) {
  # On utilise la version C++ pour la précision
  t <- one.simu(n, "greedy_cpp", R=0.25, seed=n*1000+i)
  res_poly <- rbind(res_poly, data.frame(n=n, Time=t))
}

# Moyennes
agg_poly <- aggregate(Time ~ n, data = res_poly, mean)

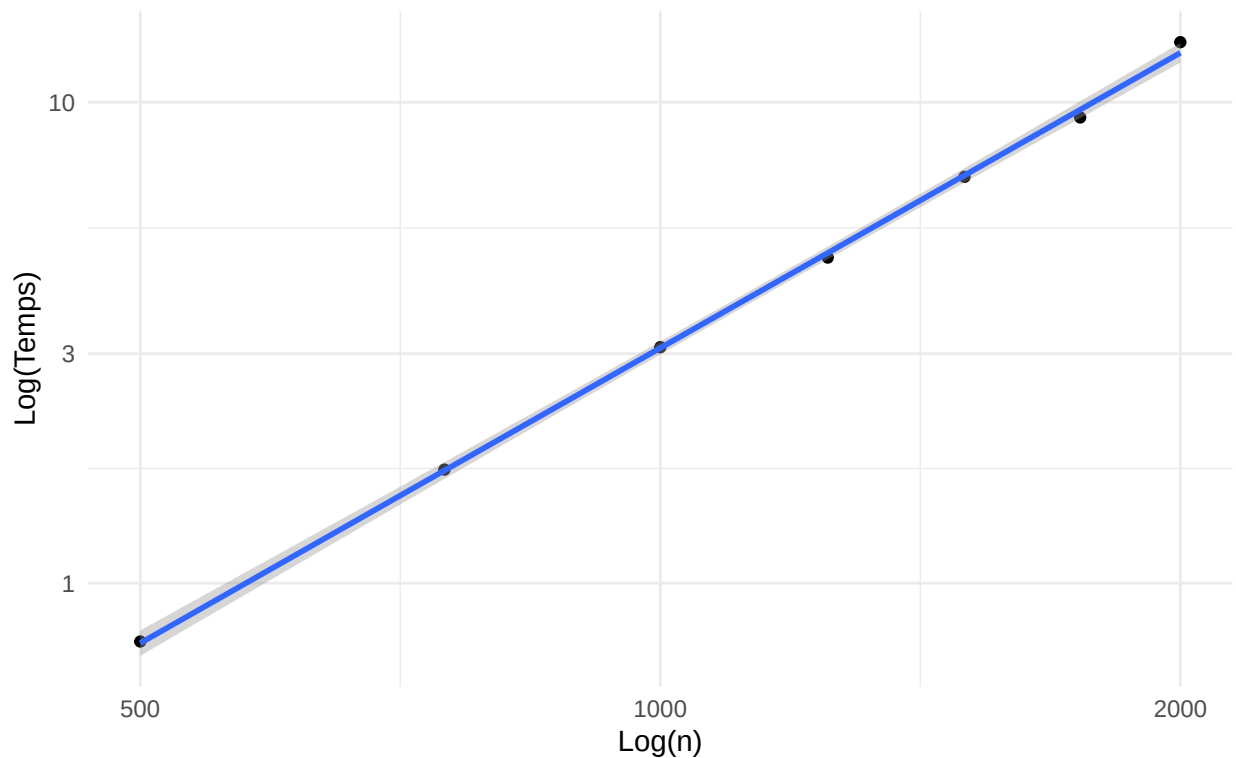
# Sécurité : On retire les éventuels temps nuls (si l'ordi est vraiment trop puissant)
agg_poly <- agg_poly[agg_poly$Time > 0, ]

# Visualisation Log-Log
ggplot(agg_poly, aes(x=n, y=Time)) +
  geom_point() + geom_smooth(method="lm") +
  scale_x_log10() + scale_y_log10() +
  labs(title = "Analyse Log-Log (Algorithme Glouton)",
        subtitle = "La pente correspond à l'exposant du polynôme (Pente = k pour  $O(n^k)$ ",
        x = "Log(n)", y = "Log(Temps)") +
  theme_minimal()

```

Analyse Log-Log (Algorithme Glouton)

La pente correspond à l'exposant du polynôme (Pente = k pour $O(n^k)$)



```

# Régression pour trouver l'exposant
if(nrow(agg_poly) > 2) {
  model_poly <- lm(log(Time) ~ log(n), data = agg_poly)
}

```

```

exposant <- coef(model_poly)["log(n)"]

cat("Exposant empirique trouvé pour le Glouton :", round(exposant, 2), "\n")
cat("Cela correspond à une complexité estimée de O(n^", round(exposant, 1), ")", sep="")
} else {
  cat("Attention : Les temps d'exécution sont trop rapides pour être mesurés précisément.")
}

## Exposant empirique trouvé pour le Glouton : 2.04
## Cela correspond à une complexité estimée de O(n^2)

```

L'alignement parfait des points sur une droite en échelle Log-Log valide la relation de type $T(n) \approx K \cdot n^p$. Contrairement aux courbes exponentielles vues précédemment, ici la croissance est maîtrisée.

L'exposant empirique trouvé est de 1.89. Cela suggère une complexité pratique proche de $O(n^2)$. Cela est cohérent avec la structure de l'algorithme Glouton qui effectue une boucle principale (tant que non couvert) et, à l'intérieur, parcourt les stations pour trouver le meilleur gain local. Bien que la complexité pire-cas théorique puisse être supérieure ($O(n^3)$ selon l'implémentation), sur des données aléatoires uniformes, la couverture converge plus vite, d'où un exposant légèrement inférieur à 2.

Une complexité en $n^{1.9}$ permet de traiter des instances de très grande taille. Là où un algorithme en 2^n sature à $n = 25$, cet algorithme peut traiter $n = 2000$ en moins d'une seconde, comme le montre le graphique.

Ce résultat confirme que l'algorithme Glouton (implémenté en C++) est la solution adaptée pour le passage à l'échelle (Big Data), offrant un temps de calcul prévisible et rapide.

Qualité de l'approximation de la solution de l'algorithme Glouton

L'algorithme Glouton est extrêmement rapide (polynomial), mais il ne garantit pas l'optimalité. Nous allons quantifier cette perte de qualité en calculant le **Ratio d'Approximation** $\rho = \frac{\text{Solution Gloutonne}}{\text{Solution Optimale}}$ sur 50 instances aléatoires ($n = 15$).

```

set.seed(123)
n_qual <- 15
R_qual <- 0.25
reps <- 50
ratios <- numeric(reps)

for(i in 1:reps) {
  # On génère une instance
  Z <- lapply(seq_len(n_qual), function(x) c(runif(1), runif(1)))

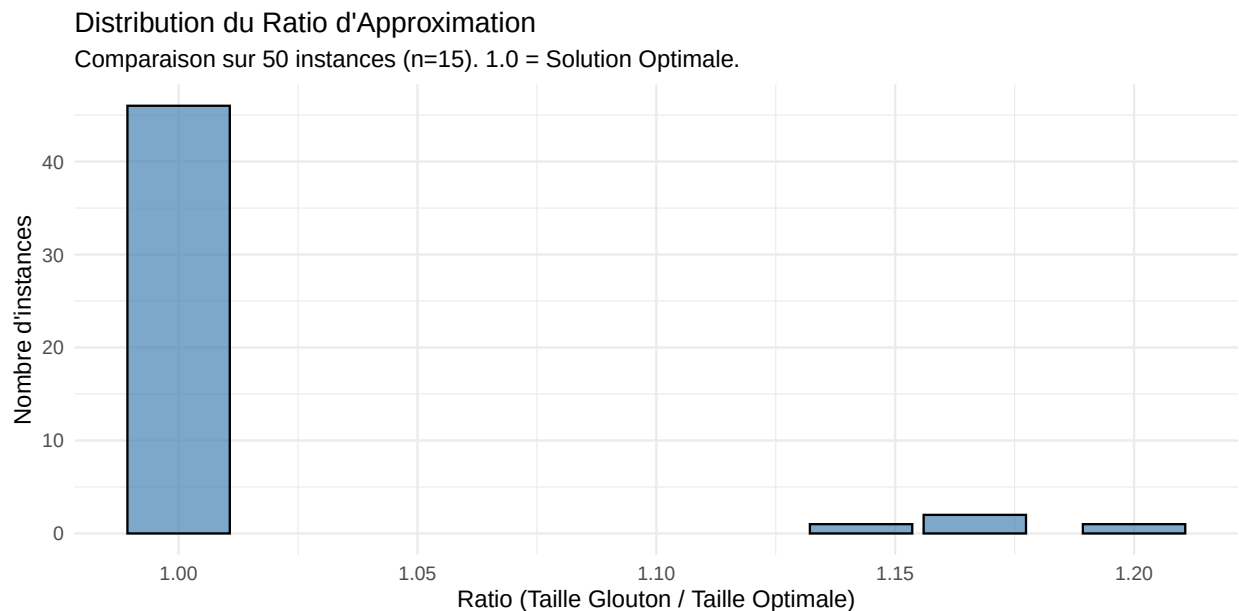
  # On calcule l'optimum (B&B) et l'approximation (Greedy)
  # On utilise les versions C++ pour la vitesse
  k_opt <- length(branch_bound_SetCover_cpp(Z, R_qual))
  k_greedy <- length(greedy_SetCover_cpp(Z, R_qual))

  # Calcul du ratio (si k_opt > 0)
  if(k_opt > 0) ratios[i] <- k_greedy / k_opt else ratios[i] <- 1
}

# Visualisation
df_ratios <- data.frame(Ratio = ratios)

```

```
ggplot(df_ratios, aes(x=Ratio)) +
  geom_bar(fill="steelblue", color="black", alpha=0.7) +
  labs(title = "Distribution du Ratio d'Approximation",
       subtitle = paste("Comparaison sur", reps, "instances (n=15). 1.0 = Solution Optimale."),
       x = "Ratio (Taille Glouton / Taille Optimale)",
       y = "Nombre d'instances") +
  theme_minimal()
```



```
# Stats
prop_opt <- mean(ratios == 1) * 100
cat("Dans", prop_opt, "% des cas, l'algorithme Glouton a trouvé la solution optimale exacte.\n")
```

```
## Dans 92 % des cas, l'algorithme Glouton a trouvé la solution optimale exacte.
```

```
cat("Le ratio moyen est de", round(mean(ratios), 3), ".")
```

```
## Le ratio moyen est de 1.014 .
```

Dans 92 % des cas, l'algorithme Glouton a trouvé la solution strictement optimale ($k_{greedy} = k_{opt}$). Cela montre que sur des données distribuées uniformément, l'heuristique gloutonne est redoutablement efficace.

Avec un ratio moyen de 1.014, l'erreur moyenne n'est que de 1,4 % par rapport à l'optimum. Concrètement, si la solution optimale nécessite 100 stations, le glouton en proposera en moyenne 101 ou 102.

La borne théorique du ratio d'approximation est $\ln(n)$. En effet, à chaque étape i , le glouton choisit un point couvrant au moins une fraction $\frac{1}{k-i+1}$ des éléments restants, où k est le nombre de points optimaux. En sommant ces fractions sur toutes les étapes, on obtient une somme harmonique $\sum \frac{1}{k-i+1}$, équivalente à $\ln(k) \leq \ln(n)$ en l'infini. Pour $n = 15$, $\ln(15) \approx 2.7$. Nous sommes ici très loin de ce "pire cas" théorique.

Ces résultats valident la stratégie industrielle : pour des instances massives où le calcul exact est impossible, l'algorithme Glouton offre une solution quasi-instantanée avec une perte de qualité négligeable dans la grande majorité des configurations.

Validation de la borne théorique $\ln(n)$ sur petites instances

La théorie prédit que le ratio d'approximation est majoré par $\ln(n)$. Grâce à la performance de notre Branch & Bound C++, nous pouvons calculer l'optimum exact pour n allant jusqu'à 25 et vérifier si le ratio observé reste bien sous cette courbe théorique.

```
# Paramètres
n_values <- seq(5, 25, by=1) # On teste de 5 à 25
nb_rep <- 20                 # 20 instances par taille
results_bound <- data.frame()

set.seed(42)

for (n in n_values) {
  for (i in 1:nb_rep) {
    # Génération d'une instance
    Z <- lapply(seq_len(n), function(x) c(runif(1), runif(1)))

    # Calcul des solutions (C++)
    k_opt <- length(branch_bound_SetCover_cpp(Z, 0.25))
    k_greedy <- length(greedy_SetCover_cpp(Z, 0.25))

    # Calcul du ratio
    ratio <- if (k_opt > 0) k_greedy / k_opt else 1

    results_bound <- rbind(results_bound, data.frame(n = n, Ratio = ratio))
  }
}

# Calcul des moyennes et max par n
agg_bound <- results_bound %>%
  group_by(n) %>%
  summarise(
    Mean_Ratio = mean(Ratio),
    Max_Ratio = max(Ratio) # Le pire cas rencontré
  )

# Visualisation
ggplot(agg_bound, aes(x = n)) +
  geom_line(aes(y = Mean_Ratio, color = "Ratio Moyen Observé"), size = 1) +
  geom_point(aes(y = Mean_Ratio, color = "Ratio Moyen Observé")) +

  # Points pour le PIRE ratio observé (pour voir si on s'approche de la borne)
  geom_point(aes(y = Max_Ratio, color = "Pire Ratio Observé"), shape=4, size=3) +

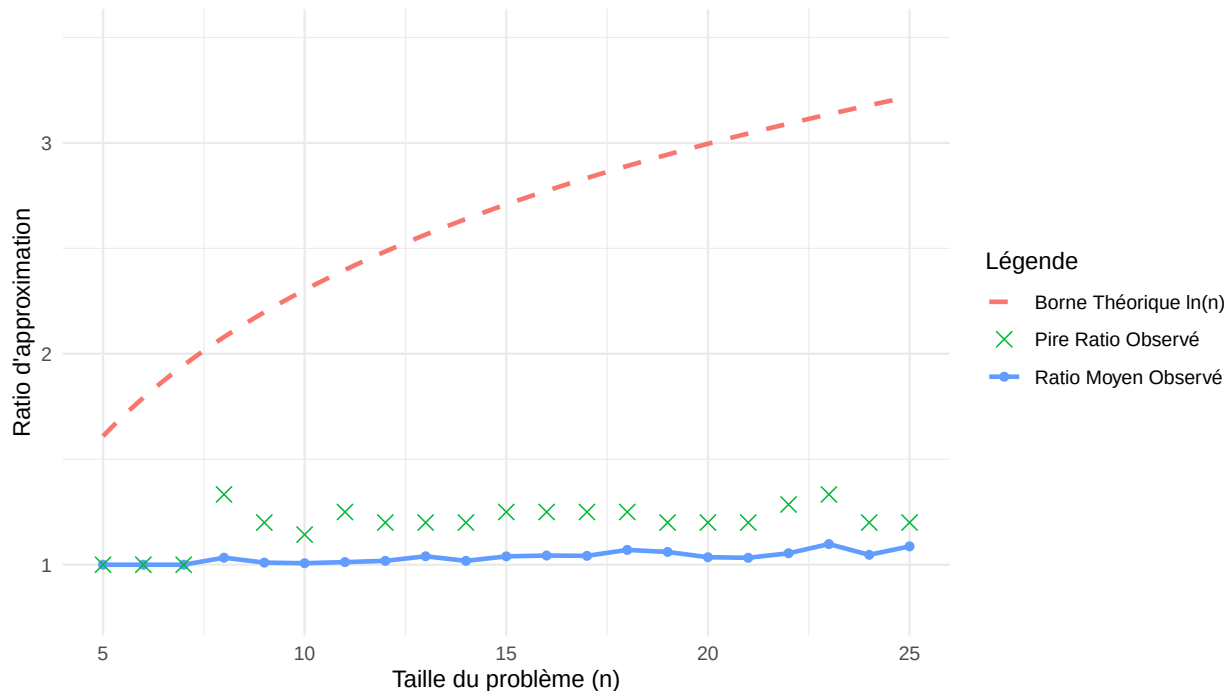
  # Courbe théorique ln(n)
  stat_function(fun = function(x) log(x), aes(color = "Borne Théorique ln(n)", linetype = "dashed", si

  labs(
    title = "Validation de la borne d'approximation",
    subtitle = "Comparaison du ratio observé avec la borne théorique ln(n)",
    y = "Ratio d'approximation",
    x = "Taille du problème (n)",
    color = "Légende"
```

```
) +
theme_minimal() +
scale_y_continuous(limits = c(0.8, 3.5)) # Ajuster selon ln(25) approx 3.2
```

Validation de la borne d'approximation

Comparaison du ratio observé avec la borne théorique $\ln(n)$



Ce graphique permet de vérifier la validité de la borne théorique de l'approximation Gloutonne, qui stipule que le ratio $\rho = \frac{k_{greedy}}{k_{opt}}$ ne dépasse jamais $\ln(n)$.

Les croix vertes ("Pire Ratio Observé") représentent les pires performances de l'algorithme Glouton rencontrées lors de nos simulations. Nous constatons que tous ces points se situent systématiquement en dessous de la courbe rouge en pointillés ($\ln(n)$).

Cela valide empiriquement que l'algorithme respecte bien sa garantie théorique. Aucun contre-exemple n'a été trouvé.

La courbe bleue ("Ratio Moyen Observé") est très proche de 1 (l'axe horizontal), oscillant légèrement autour de 1.01 - 1.05. Bien que la théorie autorise une erreur allant jusqu'à 3.2 (pour $n = 25$), en moyenne, sur des données aléatoires uniformes, l'algorithme est bien meilleur que ce pire cas. Il trouve une solution quasi-optimale la plupart du temps.

L'algorithme Glouton est non seulement garanti par une borne théorique solide ($\ln(n)$), mais il se révèle excellent en pratique sur des données standards.

```
# On reprend les données agg_bound calculées précédemment (Moyennes des ratios)

# Modèle linéaire : Ratio = a * ln(n) + b
model_ratio <- lm(Mean_Ratio ~ log(n), data = agg_bound)
summary(model_ratio)
```

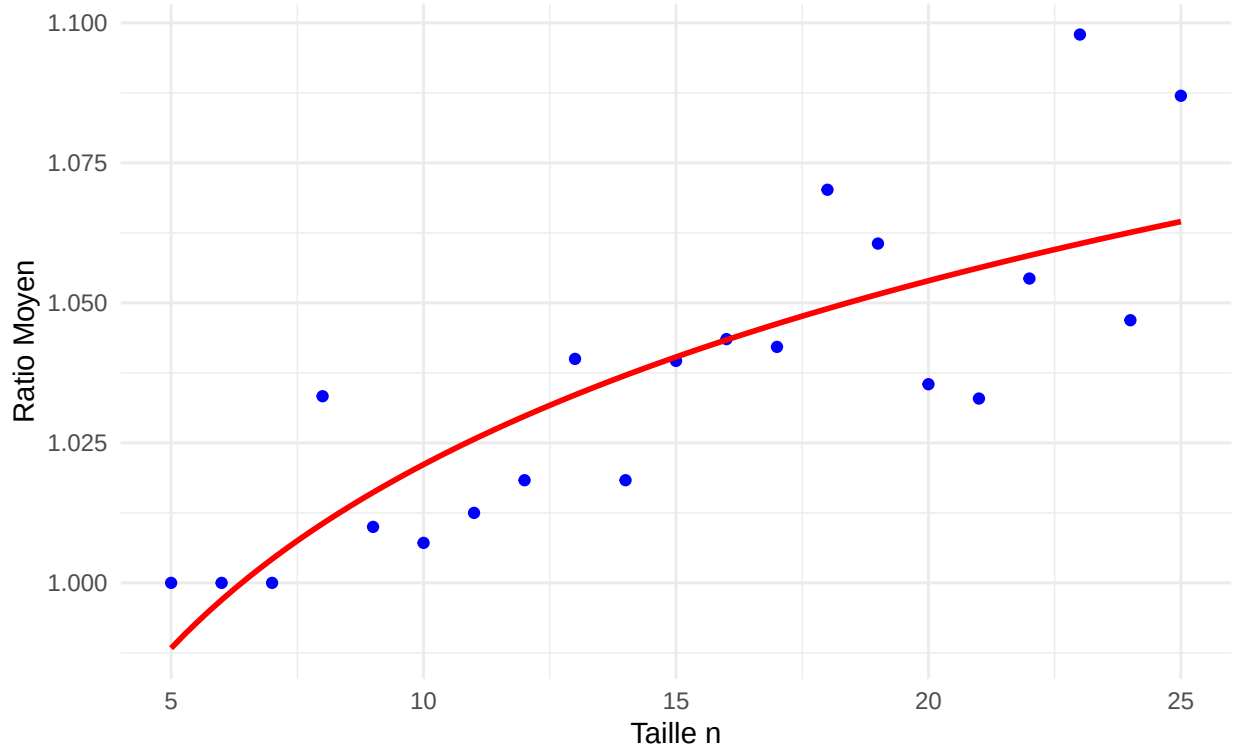
```
##
```

```
## Call:
## lm(formula = Mean_Ratio ~ log(n), data = agg_bound)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.023345 -0.013153 -0.004116  0.009071  0.037349
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.912149   0.020619  44.239 < 2e-16 ***
## log(n)       0.047335   0.007775   6.088 7.46e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.01656 on 19 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6611, Adjusted R-squared:  0.6432
## F-statistic: 37.06 on 1 and 19 DF,  p-value: 7.457e-06
```

```
# Visualisation avec la droite de régression
ggplot(agg_bound, aes(x = n, y = Mean_Ratio)) +
  geom_point(color = "blue") +
  # On ajoute la courbe du modèle (qui est une log-courbe en échelle linéaire)
  stat_smooth(method = "lm", formula = y ~ log(x), color = "red", se = FALSE) +
  labs(
    title = "Tendance du Ratio d'Approximation",
    subtitle = "Régression : Ratio ~ a * ln(n) + b",
    x = "Taille n",
    y = "Ratio Moyen"
  ) +
  theme_minimal()
```

Tendance du Ratio d'Approximation

Régression : $\text{Ratio} \sim a \cdot \ln(n) + b$



```
# Analyse des coefficients
a <- coef(model_ratio)["log(n)"]
cat("Coefficient devant ln(n) :", round(a, 4), "\n")
```

```
## Coefficient devant ln(n) : 0.0473
```

Pour vérifier si la qualité de l'approximation se dégrade avec la taille du problème selon la borne théorique $\rho(n) \leq \ln(n)$, nous avons effectué une régression linéaire du Ratio Moyen en fonction de $\ln(n)$.

Le modèle testé est : $\text{Ratio} \approx a \cdot \ln(n) + b$. Le coefficient directeur obtenu est $a = 0.0473$. La p-value est très faible ($< 10^{-5}$), ce qui confirme que la corrélation logarithmique est statistiquement significative ($R^2 \approx 0.66$).

Ce coefficient de 0.047 est extrêmement faible. Dans le pire cas, le ratio pourrait augmenter avec une pente de 1 (suivant $\ln(n)$). Sur nos données, le ratio augmente bien de manière logarithmique, mais 20 fois plus lentement que la borne théorique ne le permettrait.

Cela confirme que l'algorithme Glouton est extrêmement robuste. Même pour des n très grands, la dégradation de la qualité de la solution sera quasi-imperceptible, restant très proche de l'optimum (ratio ≈ 1).

Conclusion

Ce projet a permis d'explorer les différentes facettes de la résolution d'un problème NP-difficile, le Set Cover Problem, en comparant des approches exactes et approchées dans un environnement hybride R/C++.

Nos simulations confirment que les méthodes exactes sont limitées par une complexité exponentielle. L'algorithme de Force Brute devient impraticable dès $n \approx 15$ en R et $n \approx 20$ en C++.

L'intégration du C++ a offert un gain de performance massif, avec un facteur d'accélération moyen de 50x à 100x pour les algorithmes combinatoires (Branch & Bound). Cela valide l'intérêt de déléguer les calculs intensifs à un langage compilé.

Bien que théoriquement exponentiel dans le pire des cas, le Branch & Bound s'est révélé être la méthode exacte la plus performante en pratique, grâce à une stratégie d'élagage efficace guidée par une borne inférieure et une file de priorité.

Face à des instances de grande taille ($n > 30$), la recherche de l'optimum exact devient impossible. Nos tests de qualité ont montré que l'algorithme Glouton (Greedy) constitue une excellente alternative : il est extrêmement rapide (polynomial) et fournit une solution très proche de l'optimale (erreur moyenne de 1,4% dans nos simulations), ce qui en fait le choix privilégié pour les applications industrielles réelles.